(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213392736 U
(45)授权公告日 2021.06.08

(21)申请号 202022585403.0

(22)申请日 2020.11.11

(73)专利权人 上海名实工业设备有限公司
地址 200000 上海市金山区海丰路65号1524室

(72)发明人 郭超杰 郭超廷 孙世泉 张连香 李丛博

(51)Int.Cl.
*F04D 13/10*(2006.01)
*F04D 15/00*(2006.01)
*F04D 29/08*(2006.01)
*E21B 43/00*(2006.01)

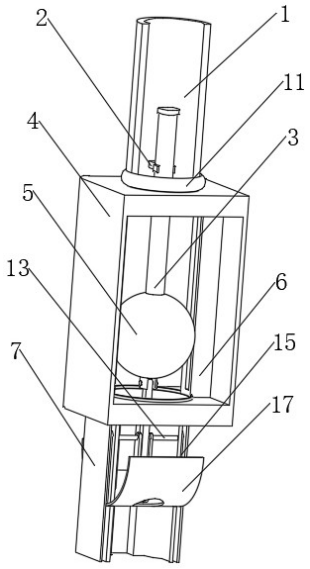
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种螺杆泵压力保护装置

(57)摘要

本实用新型涉及螺杆泵压力保护技术领域，且公开了一种螺杆泵压力保护装置，包括接入件。该螺杆泵压力保护装置，通过接入件接入油井管，接出件连接螺杆泵，使采油设备之间连通，当两端压强相同时，压力球则位于保护装置壳体中心，便于使油料流通，当压力保护装置其中一端连通的部件发生故障时，保护装置内部的压力发生变化，压力推动压力球移动带动保护阀门对输入端或输出端进行紧急封闭，便于保护螺杆泵，当压力不稳定时，压力球根据压力变化移动，使保护阀门上的空腔与内密封管内壁的间隙变化，便于调整油料流速，从而解决了螺杆泵保护装置压力传感器长时间使用容易发生老化不精准的问题。




CN 213392736 U

1.一种螺杆泵压力保护装置,包括接入件(1),其特征在于:所述接入件(1)底部与保护装置壳体(4)顶部相连通,所述接入件(1)底端外表面与密封圈(11)内壁固定连接,所述密封圈(11)底部与保护装置壳体(4)顶部固定连接,所述接入件(1)内壁与固定支架(2)背面固定连接,所述固定支架(2)内壁与固定支撑杆(3)顶端外表面相接触,所述保护装置壳体(4)顶部被固定支撑杆(3)底端穿过,所述固定支撑杆(3)底部与压力球(5)顶部中心固定连接,所述压力球(5)右侧面与限位滑块(18)左侧面固定连接,所述限位滑块(18)右端外表面与限位滑轨(6)内壁滑动连接,所述限位滑轨(6)右侧面与保护装置壳体(4)右侧内壁固定连接,所述压力球(5)底部中心与固定件(8)顶部固定连接,所述固定件(8)通过一组固定杆(9)与联动杆(10)顶端转动连接,所述联动杆(10)底端通过一组转轴(17)与杠杆(14)底端转动连接,所述杠杆(14)顶端右侧面被固定轴(13)左端穿过,所述固定轴(13)穿过内密封管(12)右侧内壁,所述固定轴(13)右侧面与支撑块(15)左侧面顶端固定连接,所述保护装置壳体(4)底部与接出件(7)顶部相连通,所述支撑块(15)底部与保护阀门(16)顶部右端固定连接,所述保护阀门(16)前后两端分别穿过内密封管(12)正面和背面,所述内密封管(12)背面与接出件(7)后侧内壁固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种螺杆泵压力保护装置,其特征在于:所述固定支撑杆(3)顶部设置有限位圈,所述固定支撑杆(3)顶部限位圈直径大于固定支架(2)内壁直径。

3.根据权利要求1所述的一种螺杆泵压力保护装置,其特征在于:所述压力球(5)左右两侧各设置有一组限位滑块(18),两组限位滑块(18)外表面均与一组限位滑轨(6)内壁滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种螺杆泵压力保护装置,其特征在于:所述保护装置壳体(4)底部设置有圆形防渗密封垫,所述压力球(5)的直径大于圆形防渗密封垫的直径。

5.根据权利要求1所述的一种螺杆泵压力保护装置,其特征在于:所述接出件(7)和内密封管(12)前后两面均开设有与保护阀门(16)外径相匹配的空腔,所述保护阀门(16)上开设有通孔。

6.根据权利要求1所述的一种螺杆泵压力保护装置,其特征在于:所述转轴(17)左端同样设置有杠杆(14)、固定轴(13)和支撑块(15),左端所述支撑块(15)底部与保护阀门(16)左端连接。

# 一种螺杆泵压力保护装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺杆泵压力保护技术领域，具体为一种螺杆泵压力保护装置。

## 背景技术

[0002] 近年来，潜油螺杆泵采油技术的应用和发展迅速，其既适用于一般油井生产，又适用于高粘度和高含砂油井生产，无需抽油杆，可消除油管杆的偏磨问题。由于低渗透或处于中后期开发的油藏的地层供液能力不足，油井产液量低，动液面深，沉没度小，使用潜油驱螺杆泵时在动液面降到泵吸入口以下时，泵抽不到液，使得泵内部的定子和转子干磨，损坏螺杆泵，甚至烧坏电机。现有的电流保护等装置只待发生干磨后才启动保护，难以提前预知保护。

[0003] 中国专利公告号CN203627257U提出了一种具有压力监测和保护装置的潜油螺杆泵，是为监测泵吸入口的沉没压力数据、控制电机启停及保护泵的正常运行而设计的。本螺杆泵泵体下端的泵入口连接压力传感器，压力传感器下端连接电机，信号电缆下端连接电机，上端连接地面控制柜内的保护装置。该螺杆泵能保证泵体和电动机不被损坏，能减少修井作业，延长螺杆泵使用寿命，节约生产成本，但是该螺杆泵保护装置压力传感器长时间使用容易发生老化，导致不精准的问题。

## 实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种螺杆泵压力保护装置，解决了螺杆泵保护装置压力传感器长时间使用容易发生老化不精准的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种螺杆泵压力保护装置，包括接入件，所述接入件底部与保护装置壳体顶部相连通，所述接入件底端外表面与密封圈内壁固定连接，所述密封圈底部与保护装置壳体顶部固定连接，所述接入件内壁与固定支架背面固定连接，所述固定支架内壁与固定支撑杆顶端外表面相接触，所述保护装置壳体顶部被固定支撑杆底端穿过，所述固定支撑杆底部与压力球顶部中心固定连接，所述压力球右侧面与限位滑块左侧面固定连接，所述限位滑块右端外表面与限位滑轨内壁滑动连接，所述限位滑轨右侧面与保护装置壳体右侧内壁固定连接，所述压力球底部中心与固定件顶部固定连接，所述固定件通过一组固定杆与联动杆顶端转动连接，所述联动杆底端通过一组转轴与杠杆底端转动连接，所述杠杆顶端右侧面被固定轴左端穿过，所述固定轴穿过内密封管右侧内壁，所述固定轴右侧面与支撑块左侧面顶端固定连接，所述保护装置壳体底部与接出件顶部相连通，所述支撑块底部与保护阀门顶部右端固定连接，所述保护阀门前后两端分别穿过内密封管正面和背面，所述内密封管背面与接出件后侧内壁固定连接。

[0008] 优选的，所述固定支撑杆顶部设置有限位圈，所述固定支撑杆顶部限位圈直径大于固定支架内壁直径。

[0009] 优选的，所述压力球左右两侧各设置有一组限位滑块，两组限位滑块外表面均与一组限位滑轨内壁滑动连接。

[0010] 优选的，所述保护装置壳体底部设置有圆形防渗密封垫，所述压力球的直径大于圆形防渗密封垫的直径。

[0011] 优选的，所述接出件和内密封管前后两面均开设有与保护阀门外径相匹配的空腔，所述保护阀门上开设有通孔。

[0012] 优选的，所述转轴左端同样设置有杠杆、固定轴和支撑块，左端所述支撑块底部与保护阀门左端连接。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种螺杆泵压力保护装置，具备以下有益效果：

[0015] 1、该螺杆泵压力保护装置，通过接入件接入油井管，接出件连接螺杆泵，使采油设备之间连通，当两端压强相同时，压力球则位于保护装置壳体中心，便于使油料流通，当压力保护装置其中一端连通的部件发生故障时，保护装置内部的压力发生变化，压力推动压力球移动带动保护阀门对输入端或输出端进行紧急封闭，便于保护螺杆泵，当压力不稳定时，压力球根据压力变化移动，使保护阀门上的空腔与内密封管内壁的间隙变化，便于调整油料流速，从而解决了螺杆泵保护装置压力传感器长时间使用容易发生老化不精准的问题。

[0016] 2、该螺杆泵压力保护装置，通过固定支撑杆顶部设置有限位圈，固定支撑杆顶部限位圈直径大于固定支架内壁直径，便于避免固定支撑杆发生滑落，通过压力球左右两侧各设置有一组限位滑块，两组限位滑块外表面均与一组限位滑轨内壁滑动连接，便于避免面压力球移位，通过保护装置壳体底部设置有圆形防渗密封垫，压力球的直径大于圆形防渗密封垫的直径，便于使压力球底部与保护装置壳体接触更加严密。

## 附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构剖视图；

[0018] 图2为本实用新型保护阀门结构示意图；

[0019] 图3为图2中A处结构放大图。

[0020] 图中：1、接入件；2、固定支架；3、固定支撑杆；4、保护装置壳体；5、压力球；6、限位滑轨；7、接出件；8、固定件；9、固定杆；10、联动杆；11、密封圈；12、内密封管；13、固定轴；14、杠杆；15、支撑块；16、保护阀门；17、转轴；18、限位滑块。

## 具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种螺杆泵压力保护装置，包括接入件1，接入件1底部与保护装置壳体4顶部相连通，接入件1底端外表面与密封圈11内壁固

定连接，密封圈11底部与保护装置壳体4顶部固定连接，接入件1内壁与固定支架2背面固定连接，固定支架2内壁与固定支撑杆3顶端外表面相接触，保护装置壳体4顶部被固定支撑杆3底端穿过，固定支撑杆3底部与压力球5顶部中心固定连接，压力球5右侧面与限位滑块18左侧面固定连接，限位滑块18右端外表面与限位滑轨6内壁滑动连接，限位滑轨6右侧面与保护装置壳体4右侧内壁固定连接，压力球5底部中心与固定件8顶部固定连接，固定件8通过一组固定杆9与联动杆10顶端转动连接，联动杆10底端通过一组转轴17与杠杆14底端转动连接，杠杆14顶端右侧面被固定轴13左端穿过，固定轴13穿过内密封管12右侧内壁，固定轴13右侧面与支撑块15左侧面顶端固定连接，保护装置壳体4底部与接出件7顶部相连通，支撑块15底部与保护阀门16顶部右端固定连接，保护阀门16前后两端分别穿过内密封管12正面和背面，内密封管12背面与接出件7后侧内壁固定连接。

[0023] 具体的，为了避免固定支撑杆3发生滑落，固定支撑杆3顶部设置有限位圈，固定支撑杆3顶部限位圈直径大于固定支架2内壁直径，通过限位圈对固定支撑杆3进行限位。

[0024] 具体的，为了避免面压力球5移位，压力球5左右两侧各设置有一组限位滑块18，两组限位滑块18外表面均与一组限位滑轨6内壁滑动连接，避免压力球5发生偏移，使压力球5与保护装置壳体4密封更严密。

[0025] 具体的，为了便于压力球5底部与保护装置壳体4接触更加严密，保护装置壳体4底部设置有圆形防渗密封垫，压力球5的直径大于圆形防渗密封垫的直径，防渗密封垫与压力球5接触面积更大密封性更强。

[0026] 具体的，为了便于保护阀门16的开关，接出件7和内密封管12前后两面均开设有与保护阀门16外径相匹配的空腔，保护阀门16上开设有通孔，压力不稳定时，通过保护装置调节进出量控制压力，出现故障时则关闭保护阀门16保护螺杆泵。

[0027] 具体的，为了便于使保护阀门16左右两端受力均匀，转轴17左端同样设置有杠杆14、固定轴13和支撑块15，左端支撑块15底部与保护阀门16左端连接，通过两端支撑保护阀门16，使保护阀门16受力均匀密封性更强，增加保护阀门16的使用寿命。

[0028] 工作原理：将接入件1接入油井管，接出件7连接螺杆泵，当两端压强相同时，压力球5则位于保护装置壳体4中心，使油料流通，压力保护装置其中一端连通的部件发生故障时，保护装置内部的压力发生变化，压力推动压力球5移动带动底部连接的保护阀门16截断流通的油料，使螺杆泵停止运行，压力不稳定时，压力球5根据压力变化移动，使保护阀门16上的空腔与内密封管12内壁的间隙变化，调整油料流速平衡压力，从而对螺杆泵进行保护。

[0029] 综上所述，该螺杆泵压力保护装置，通过接入件1接入油井管，接出件7连接螺杆泵，使采油设备之间连通，当两端压强相同时，压力球5则位于保护装置壳体4中心，便于使油料流通，当压力保护装置其中一端连通的部件发生故障时，保护装置内部的压力发生变化，压力推动压力球5移动带动保护阀门16对输入端或输出端进行紧急封闭，便于保护螺杆泵，当压力不稳定时，压力球5根据压力变化移动，使保护阀门16上的空腔与内密封管12内壁的间隙变化，便于调整油料流速，从而解决了螺杆泵保护装置压力传感器长时间使用容易发生老化不精准的问题，通过固定支撑杆3顶部设置有限位圈，固定支撑杆3顶部限位圈直径大于固定支架2内壁直径，便于避免固定支撑杆3发生滑落，通过压力球5左右两侧各设置有一组限位滑块18，两组限位滑块18外表面均与一组限位滑轨6内壁滑动连接，便于避免面压力球5移位，通过保护装置壳体4底部设置有圆形防渗密封垫，压力球5的直径大于圆形

防渗密封垫的直径,便于使压力球5底部与保护装置壳体4接触更加严密。

[0030] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接,并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

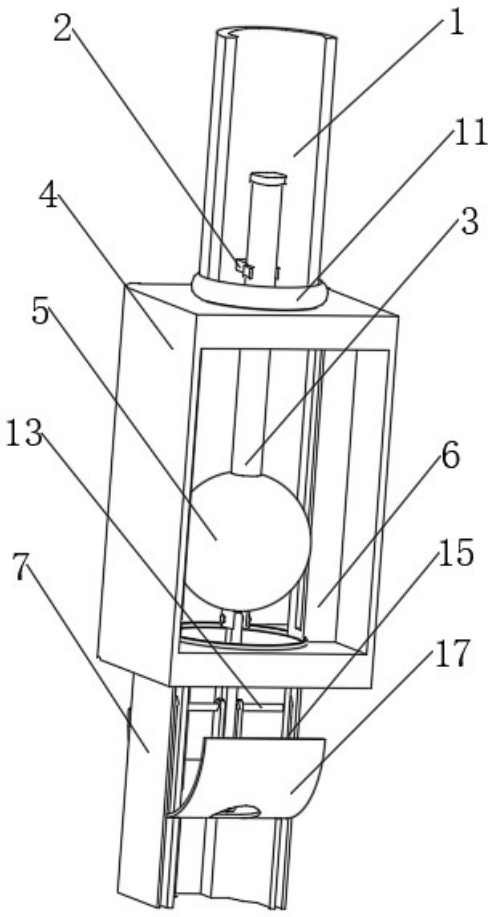



图1

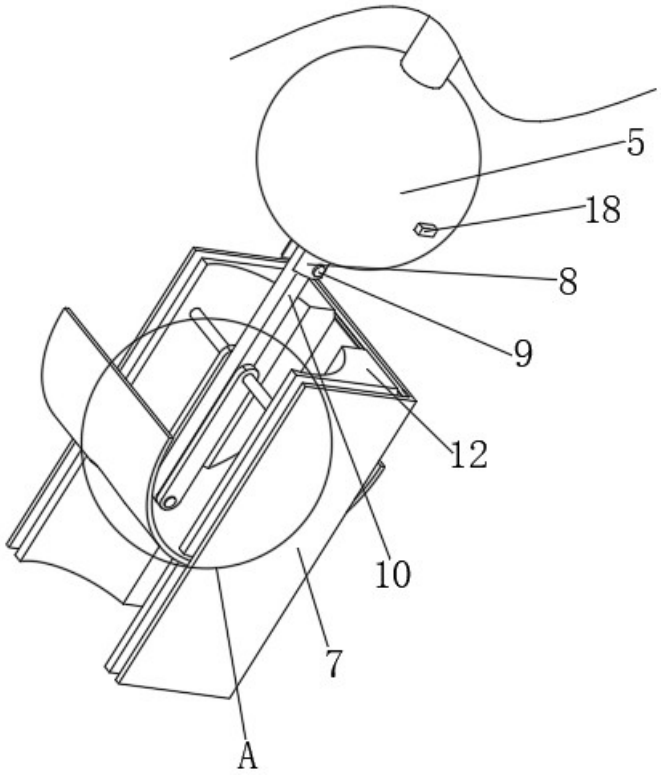



图2

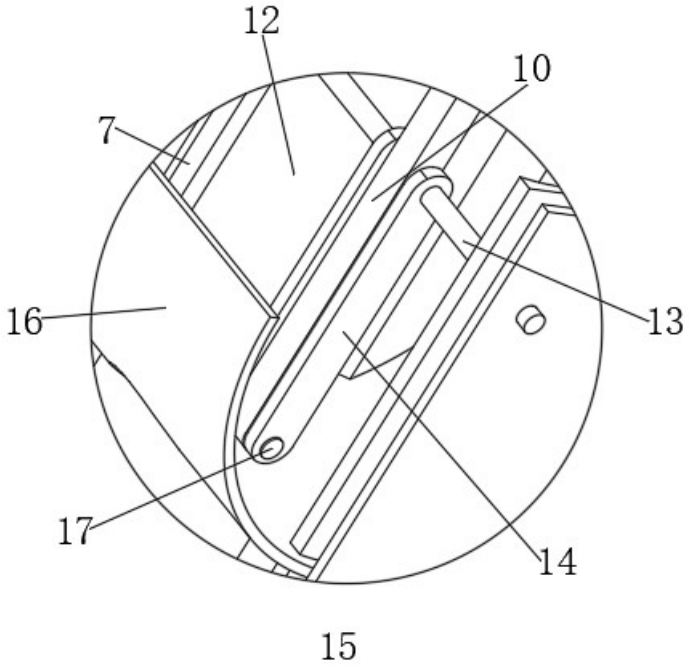



图3